

1주차 1차시

클라우드 컴퓨팅 패러다임과 가상화 기술의 이해

Killercoda 첫 실습 + 로컬 VM 환경 최종 점검 — 초보자를 위한 상세 순서 안내

난이도 ★☆☆☆☆ · 소요시간 약 20분

담당교수 김지윤

대상 클라우드인프라관리 수강생

준비물 웹 브라우저(Chrome 권장), 0주차에 만든 개인 로컬 VM

이 가이드는 컴퓨터·리눅스·Docker를 한 번도 다뤄본 적 없는 완전 초보자도 그대로 따라 할 수 있도록, 버튼 하나·명령어 한 줄까지 순서대로 설명합니다. 겁먹지 말고 위에서부터 천천히 따라오세요.

이 실습에서 하는 일 — 오늘은 어려운 것을 만들지 않습니다. ① Killercoda 브라우저 실습 환경에 접속해 Docker 명령어 3개를 실행해보고, ② 0주차에 만들어 둔 나만의 로컬 VM이 잘 작동하는지 마지막으로 점검합니다.

STEP 1
Killercoda 접속

STEP 2~4
Docker 명령어 3종 실행

STEP 5
로컬 VM 접속

STEP 6
VM 환경 점검

STEP 7
체크리스트 제출

PART A. Killercoda에서 첫 Docker 명령어 실행하기 (약 15분)

1 Killercoda 접속하기

- 웹 브라우저(가급적 **Chrome** 또는 **Edge** 최신 버전)를 엽니다.
- LMS에 게시된 이번 차시 **Killercoda 링크**를 클릭합니다. (경로: LMS → 1주차 → 1차시 → [05_Killercoda 링크](#))
- Killercoda 페이지가 열리면 화면 중앙 또는 하단에 **검은색 배경의 터미널(Terminal) 창**이 보입니다. 별도 로그인이나 설치 과정 없이 몇 초 안에 바로 사용할 수 있는 상태로 준비되어 있습니다.
- 터미널 창을 마우스로 한 번 클릭해 커서를 활성화합니다. 커서가 깜빡이면 입력 준비가 된 것입니다.

주의 — Killercoda 세션은 **60분 시간 제한**이 있습니다. 오늘 실습은 15분 이내로 끝나므로 문제 없지만, 혹시 시간이 초과되어 화면이 초기화되더라도 당황하지 마세요. 이어서 진행할 **로컬 VM**에서 동일한 개념을 다시 연습할 수 있습니다.

2 첫 번째 명령어 실행 — `docker run hello-world`

터미널에 아래 명령어를 **정확히 그대로** 입력하고 `Enter` 키를 누릅니다. (대소문자, 띄어쓰기까지 동일하게 입력해야 합니다.)

```
$ docker run hello-world
```

Enter를 누르면 아래와 비슷한 결과가 출력됩니다:

```
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
719385e32844: Pull complete
Digest: sha256:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...
```

이 결과가 의미하는 것

- `Unable to find image ... locally` — 내 컴퓨터(정확히는 Killercoda 환경)에 **hello-world**라는 이미지가 없어서 인터넷(Docker Hub)에서 새로 받아왔다는 뜻입니다.
- `Pulling from library/hello-world ~ Pull complete` — 이미지를 **다운로드(pull)**하는 과정입니다.
- `Hello from Docker!` — 다운로드한 이미지를 실행해 **컨테이너**가 정상적으로 동작했다는 인사 메시지입니다.

Tip — `docker run` 은 "이미지를 실행해서 컨테이너로 만들어라"는 명령어입니다. 오늘 슬라이드에서 배운 봉어빵 비유로 말하면, **hello-world**라는 틀(Image)로 봉어빵(Container) 하나를 구워낸 것과 같습니다.

3 두 번째 명령어 — `docker images`

이번엔 방금 받은 이미지가 실제로 저장되어 있는지 확인해봅니다.

```
$ docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
hello-world	latest	d2c94e258dcb	3 weeks ago	13.3kB

결과 읽는 법

- **REPOSITORY** — 이미지의 이름 (hello-world)
- **TAG** — 이미지의 버전 표시 (latest = 최신 버전)
- **SIZE** — 이미지 용량. **13.3kB**로 매우 작습니다 — 지난 시간에 배운 "컨테이너는 가볍다"는 것을 직접 확인한 것입니다.

4 세 번째 명령어 — `docker ps -a`

이번엔 지금까지 실행했던 컨테이너의 목록을 확인합니다.

```
$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS
NAMES				
3f1a2b9c8d7e	hello-world	"/hello"	1 minute ago	Exited (0) 1 minute ago
festive_lovelace				

결과 읽는 법

- **-a** 옵션은 "현재 실행 중이지 않은 컨테이너까지 모두(all) 보여줘"라는 뜻입니다.
- **STATUS**가 **Exited (0)** 인 것은 정상입니다 — hello-world는 인사말을 출력하고 할 일을 마쳤기 때문에 자동으로 종료된 것입니다. **에러가 아닙니다.**
- **NAMES**는 Docker가 자동으로 붙여준 컨테이너 별명입니다. 실행할 때마다 랜덤하게 생성됩니다.

여기까지 하셨다면 Killercoda 실습은 끝입니다! 화면을 캡처(스크린샷)해 두면 09_과제제출 폴더 제출 시 활용할 수 있습니다.

PART B. 로컬 VM 환경 최종 점검 (약 5분)

0주차에 여러분의 PC에 만들어 둔 개인 실습용 가상머신(VM, 이름: `cloud-lab`)이 잘 작동하는지 마지막으로 확인합니다. 이 VM은 앞으로 학기 내내, 특히 13~14주차 통합 실습에서 계속 사용하게 됩니다.

5 로컬 VM 접속하기

0주차에 설치한 **Multipass**를 이용해 VM에 접속합니다. 본인 PC의 터미널(Windows는 PowerShell, Mac은 터미널 앱)을 열고 아래 명령어를 입력합니다.

```
$ multipass shell cloud-lab
```

몇 초 후 프롬프트가 `ubuntu@cloud-lab:~$` 형태로 바뀌면 VM 내부 접속에 성공한 것입니다.

접속이 안 될 때 — "command not found"라는 오류가 뜨면 Multipass 설치가 되지 않았거나 PATH 등록이 안 된 것입니다. 0주차 가이드를 다시 확인하거나, PC를 재부팅한 뒤 다시 시도해보세요. 그래도 안 되면 07_오류FAQ 문서를 확인하고 LMS Q&A 게시판에 질문을 남겨주세요.

6 Docker·Git 정상 설치 확인

VM 내부 프롬프트(`ubuntu@cloud-lab:~$`)에서 아래 두 명령어를 차례로 입력합니다.

```
$ docker --version
Docker version 24.0.x, build xxxxxxxx

$ git --version
git version 2.43.x
```

위와 같이 **버전 번호가 출력되면 정상**입니다. 두 명령어 모두 정상 출력되었다면 0주차 VM 환경 구성이 완료된 것이므로, 앞으로 매주 이 VM에서 심화 과제를 진행하면 됩니다.

증상	원인(추정)	해결 방법
<code>command not found: docker</code>	0주차 VM 생성 스크립트를 완료하지 않음	0주차 가이드의 Multipass 설치 스크립트를 처음부터 다시 실행
<code>multipass: command not found</code>	Multipass가 PC에 설치되지 않음	<code>winget install Canonical.Multipass</code> (Windows) 또는 <code>brew install multipass</code> (Mac) 재실행 후 터미널 재시작
VM 시작이 매우 느리거나 멈춤	PC 여유 공간·메모리 부족	디스크 여유공간 30GB, RAM 8GB 이상 확보 후 <code>multipass restart cloud-lab</code>

7 오늘의 결과 제출

- ☐ Killercode에서 `docker run hello-world` 실행 결과 화면 캡처
- ☐ Killercode에서 `docker images`, `docker ps -a` 실행 결과 화면 캡처
- ☐ 로컬 VM에서 `docker --version`, `git --version` 정상 출력 화면 캡처
- ☐ 08_체크리스트 문서의 자기 점검표 작성

□ 캡처 이미지를 09_과제제출 폴더 안내에 따라 LMS 과제 게시판에 업로드

다음 차시 예고 — 1주차 2차시에서는 오늘 배운 `docker run` 을 확장해, 실제로 웹 서버(Nginx) 컨테이너를 띄우고 볼륨(Volume)으로 데이터를 로컬 VM에 영구 저장하는 실습을 진행합니다.

본 문서는 클라우드인프라관리 교과목 1주차 1차시 실습가이드입니다. 문의: LMS Q&A 게시판 (오류 메시지 스크린샷 첨부 시 48시간 이내 답변 원칙)